静电

物理竞赛一轮讲义

第三讲

导体、静电屏蔽与电像法

2026

目录

第三讲　导体、静电屏蔽与电像法 **1**

3.1　静电平衡与边界约束 1

3.2　空腔与静电屏蔽 3

3.3　远隔导体与尖端场强 5

3.4　接地平面的电像法 6

3.5　球面电像与给定净电荷 8

3.6　线性、互易关系与有限导体 11

3.7　例题与分析 14

3.8　本讲小结 33

3.9　练习 34

练习解答 37

第三讲　导体、静电屏蔽与电像法

3.1　静电平衡与边界约束

3.1.1　导体内部零场与表面电荷

金属含可移动的自由电荷。若静态导体内部仍存在宏观电场，自由电荷就会继续移动，状态不能保持。静电平衡时金属内部 $\boldsymbol{E}=0$，连通金属整体电势相同，表面切向场也为零。净自由电荷位于表面；若内部有空腔，还应区分内、外两个表面，不能把“电荷在表面”误解为“任何时候只在最外表面”。

贴着导体表面取一个很薄的柱形高斯面，金属内侧场为零，侧面通量在厚度趋零时消失，得到外侧法向场 $E_n=\sigma/\varepsilon_0$，法向从金属指向相邻空间。内腔表面的法向因此朝向腔内，使用球坐标的向外径向时符号要特别检查。

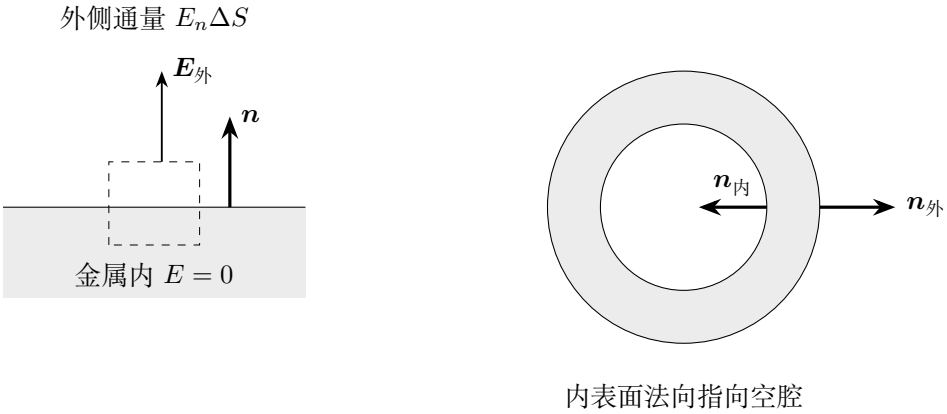


图 3.1: 薄柱跨越导体表面；法向由金属指向相邻空间，外表面与内腔表面的几何方向不同

图 3.1 左图在厚度趋零时，侧面通量随侧面积消失，内端面因金属零场没有通量，只剩 $E_n\Delta S=\sigma\Delta S/\varepsilon_0$。右图表明同一金属壳的内、外表面法向相反；“向外”应以从金属进入空间为准，而不是统一取离球心更远的方向。

给定净电荷 Q 和给定电势 V 是两种不同约束。孤立导体与外界不交换电荷，$\int\sigma\,\mathrm{d}S=Q$ 固定而电势待求；接地导体电势固定为地的零点，电荷可以进出，净量通常不守恒。接地线并非使每一点的面电荷都为零，反而常为感应电荷提供交换通道。

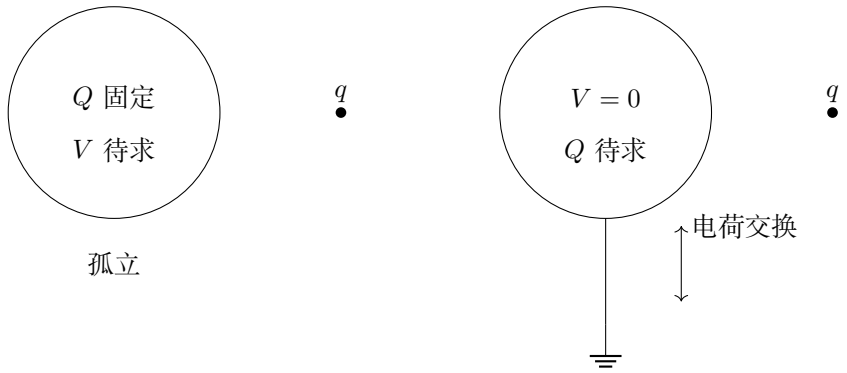


图 3.2: 孤立导体固定净电荷，接地导体固定电势；地线允许感应电荷交换

图 3.2 中两种状态的表面分布都可能不均匀。孤立时守恒的是整块导体的净量；接地时保持的是电势，不要求每一处面密度为零，也不要求接地前后的净量相同。

3.1.2 唯一性使边界等效可以成立

无体电荷区域中，电势满足 $\nabla^2 V = 0$。若两种候选电势具有相同的真实点电荷奇点、相同边界电势及无穷远条件，它们的差 u 在区域中无源且边界为零。先对各方向使用乘积求导，例如 $\partial_x(u\partial_x u) = (\partial_x u)^2 + u\partial_x^2 u$，再将 x, y, z 三项相加，得到 $\nabla\cdot(u\nabla u) = |\nabla u|^2 + u\nabla^2 u$。对求解区域 Ω 积分，并用散度定理把左侧改为边界通量：

$$\oint_{\partial\Omega} u\,\partial_n u\,\mathrm{d}S = \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}v + \int_\Omega u\nabla^2 u\,\mathrm{d}v.$$

边界上 $u = 0$，左端为零；区域内 $\nabla^2 u = 0$，右端第二项为零，所以 $\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}v = 0$，从而两场相同。这是接地边界问题的唯一性依据。

若部分孤立导体给定净电荷而非电势，边界电势差可以是常数，但相应总电荷差为零，能量积分中的该导体边界项仍为零。因而保留这些电荷约束也能确定相应的静电解。检验像电荷方案时，必须同时满足几何边界、真实区域无额外奇点、无穷远行为和给定电荷或电势条件。

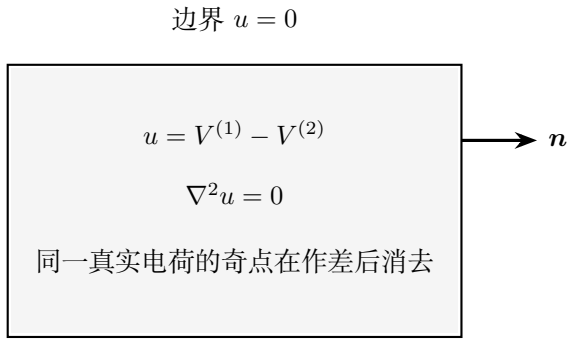


图 3.3: 比较两个解时，真实电荷的奇点相同，差函数在整个求解区域内无源

图 3.3 中若边界电势给定且相同，边界项 $\oint u\,\partial_n u\,\mathrm{d}S = 0$；积分恒等式迫使 $\nabla u = 0$，再由边界常数为零得到 $u = 0$。孤立导体边界上的 u 可以是常数，但该面的总法向通量差由净电荷差固定为零，边界项仍消失。唯一性说明满足完整边界条件的辅助电荷方案即可代表真实区域内的解，而不要求辅助电荷在域外也给出真实场。

3.2 空腔与静电屏蔽

3.2.1 外部作用如何与内腔分离

封闭导体空腔内没有电荷，腔壁是同一电势。常数电势已经满足腔内方程和边界，唯一性说明腔内处处零场。这个结论不要求外表面接地；外部电荷可以改变导体的整体电势和外表面分布，却不能在理想闭腔内建立场。

内腔有电荷时，腔内场一般不为零。外部电荷若只使腔壁电势整体增加常数，腔内电场不变，内部物体之间的力也不变。若在内腔加入一个额外独立电极并改变其电势，则边界条件改变，腔内当然可以有场；屏蔽不能消除内部电极本身造成的场。

内腔含总电荷 q，在金属中取包围腔的高斯面，内表面总电荷为 $-q$。若整个壳孤立且净量 Q，外表面总量为 $Q+q$。因此不接地的壳一般仍把内腔总电荷的信息传到外部；若内腔总量为零，则不一定产生这种外部附加场。壳接地、外部又没有其他电荷时，外部零势解成立，内腔电荷的外部影响被屏蔽。

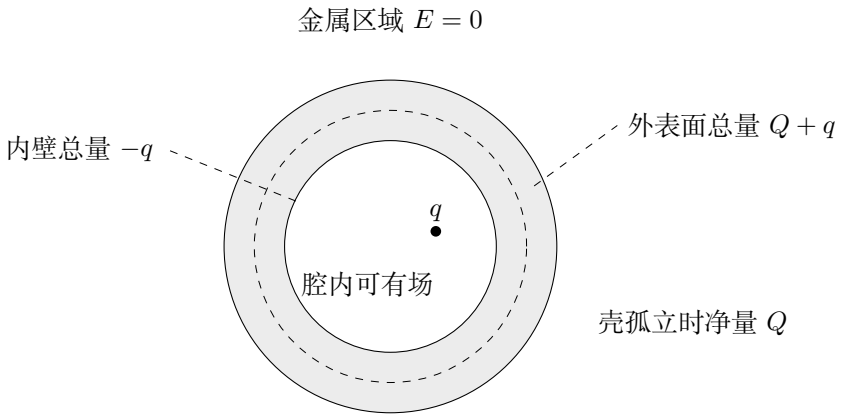


图 3.4: 在金属中取虚线高斯面，腔内电荷由内壁总量抵消，外表面承担剩余净量

图 3.4 的虚线面位于金属内，故其总通量确为零。它包围腔内 q 与整个内壁，直接给 $q+Q_{\text{内壁}}=0$；这是总量结论，不要求内壁密度均匀。若 q 偏心，内壁通常非均匀，而金属中的零场仍然成立。

3.2.2　接触、接地和断开应逐阶段处理

电荷不接触地放入空腔，内外感应电荷成对出现，壳的净量不变；接触后，原小球与壳成为同一导体，静态电荷可转移到整个连通导体的最外表面。断开接触后，各个孤立部分保留分离时净电荷，再分别重新分布。

“手触一下”表示暂时接地后撤去，撤手以后净电荷就固定。若地线仍接着便移走诱导电荷，电荷可能流回大地；若先断地线再移走，先前取得的净量保留。次序是问题的一部分，应在过程图中为每阶段注明是否接地、是否接触以及哪一个系统总电量守恒。

理想屏蔽结论针对闭合导体边界。实际插入物体所用的小孔、绝缘穿线孔或网孔会带来漏场；竞赛模型若忽略这些细节，应明确以闭合腔或孔径足够小的近似处理，不能把任意大开口都当成完美屏蔽。

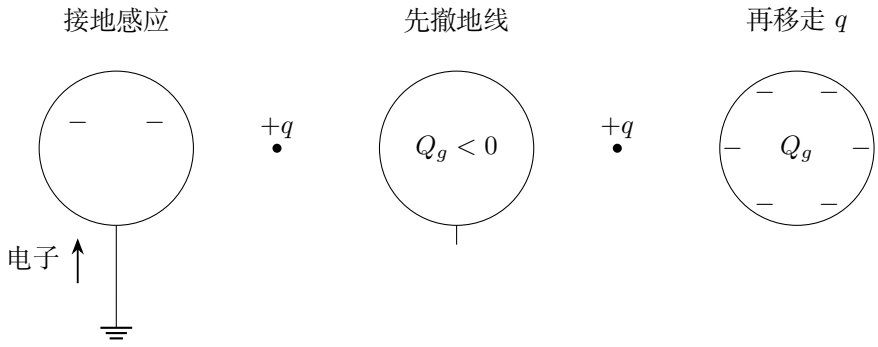


图 3.5: 外正电荷仍在时先撤地线，再移走外电荷，导体已取得的负净量被保留

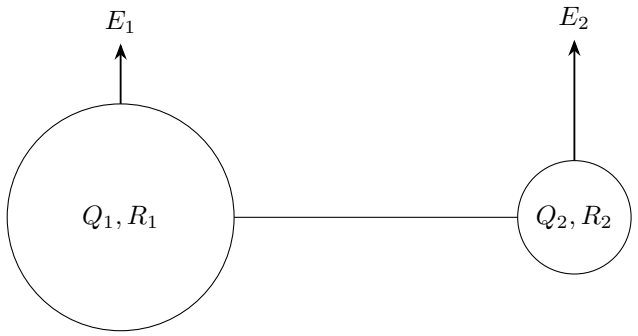
图 3.5 的最后一步只重排已有净电荷，不再与大地交换。若反过来保持地线而先移走 q，没有外部电荷的接地球可回到零电荷状态。因此做题时每一步都应先画出连通关系，再指定哪一个导体或连通体的总量守恒。图仅示意正外电荷附近的导体，不把取得的负净量大小当成固定的 $-q$。

3.3 远隔导体与尖端场强

3.3.1 连通两球的电势相同

两个相距远大于各自半径的金属球用细导线连接，忽略相互电势贡献和导线电荷，静电平衡给 $kQ_1/R_1 = kQ_2/R_2$。故电量比为半径比，面密度比 $\sigma_1/\sigma_2 = R_2/R_1$，表面场比也为 R_2/R_1。

小球曲率半径较小，在相同电势下局部面密度和场强较大。这解释尖端附近容易出现强场的趋势，但“任意导体的面密度精确反比于曲率半径”不是普遍定律；真实分布还依赖整体形状、邻近物体和外部电极。用球模型作估算时，应交代远隔、近似球形和共同电势条件。



$V_1 = V_2$，忽略相互电势与导线电荷

图 3.6: 远隔且用细线相连的两球等势；小球电量较少，面密度和表面场却较大

图 3.6 以 $R_1 = 2R_2$ 的比例示意，所以等势条件给 $Q_1 = 2Q_2$，而 $\sigma_2 = 2\sigma_1$、$E_2 = 2E_1$。箭头表示同号正电情况下的向外场；若总量为负则场向内，大小关系保留。有限间距时各球还受另一球的电势和极化影响，不能继续使用这个精确半径比。

3.4　接地平面的电像法

3.4.1　用反号镜像满足零势边界

图 3.7 把实际金属区域画在左侧，右半空间才是需要求解的真空区域。真实点电荷 q 位于接地无限平面 $x = 0$ 的右侧 $(d, 0, 0)$。在不属于真实求解区域的左侧放像电荷 $-q$ 于 $(-d, 0, 0)$，两者在平面任一点等距，电势代数和为零。右半空间又有相同真实奇点和无穷远条件，所以由唯一性，这两个点电荷产生的场等于真实右半空间的场。

像电荷是表示真实导体感应电荷作用的计算工具，左半空间的像点不是实际电荷。在导体内部真实总场为零，像方案在左侧给出的场不能继续当作真实场。若单独求感应电荷在导体内某点的场，应使用 $\boldsymbol{E}_{\text{感}} = -\boldsymbol{E}_{\text{真点}}$，而右侧才可用像电荷场代表感应场。

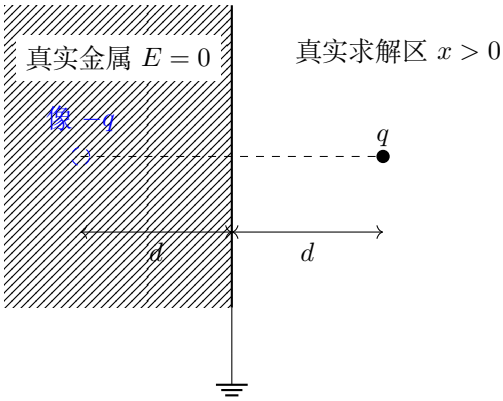
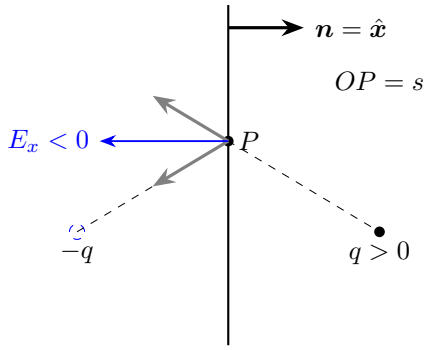


图 3.7: 左侧辅助像只用于表示右半空间的解；真实导体内部的总场仍为零



$$\sigma=\varepsilon_0 E_x<0$$

图 3.8: 在平面点 P，两电荷的切向场抵消，法向场叠加并指向导体

图 3.8 中从导体指向真空的法向是 $+x$，实际合场却沿 $-x$，因此 σ 为负。每个场的法向投影都为 $-kqd/(d^2+s^2)^{3/2}$，两项相加产生面密度中的因子二。这个因子二与相互作用能的二分之一来自不同环节，不能混淆。

3.4.2 面密度、合力与能量

在距垂足横向距离 s 的平面点，真实与镜像电荷的切向分量抵消，法向场为 $E_x=-2kqd/(s^2+d^2)^{3/2}$，因此

$$\sigma(s)=-\frac{qd}{2\pi(s^2+d^2)^{3/2}}.$$

按图中的平面圆环积分总感应量，先以半径 S 截断：

$$Q_g(S)=-qd\int_0^S\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+d^2)^{3/2}}.$$

令 $u = s^2 + d^2$，$\mathrm{d}u = 2s\,\mathrm{d}s$，则

$$Q_g(S) = -\frac{qd}{2}\int_{d^2}^{S^2+d^2} u^{-3/2}\,\mathrm{d}u = qd[u^{-1/2}]_{d^2}^{S^2+d^2} = \frac{qd}{\sqrt{S^2+d^2}} - q.$$

最后令 $S \to \infty$，得到 $Q_g = -q$，满足总感应量。真实电荷受感应电荷的合力等于它与像电荷间的库仑力，方向指向平面，大小 $kq^2/(4d^2)$。

把电荷从 d 缓慢移到无穷远，外力随当前位置 x 变化。由图 3.9 中每一位置的真像间距 $2x$，

$$W_{外} = \frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}\int_d^L x^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}[-x^{-1}]_d^L = \frac{kq^2}{4d}.$$

对应相互作用能为 $-kq^2/(4d)$，等于 q 乘像电势的一半。不能直接把真实与像电荷视为两个固定独立电荷计算 $qV_{像}$，因为像的位置和分布随真实电荷移动，且地线允许电荷交换。用实际受力积分最能避免这个倍数错误。

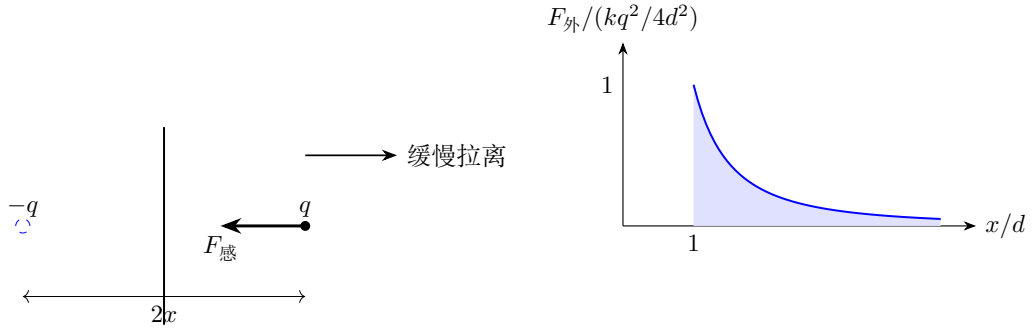


图 3.9: 真电荷移到 x 时镜像也移到 $-x$，受力距离始终为 $2x$；右图阴影为拉离功

图 3.9 左图不能把像固定在初始位置后再积分；每个新位置的像都应按新边界重新确定。右图只画出积分的一段，尾部还延伸到无穷远；对完整曲线积分才有 $W_{外} = kq^2/(4d)$。真实电荷的受力可直接按像计算，而系统能量必须反映感应分布随过程变化。

3.5　球面电像与给定净电荷

3.5.1　接地球的几何比例

半径 R 的接地球，外点电荷 q 距球心 $d > R$。把像放在同一径向、距心 b 处。对球面任一点，两电荷距离应保持固定比例，选 $b = R^2/d$ 时，球面距离满足 $s_{像} = (R/d)s_{真}$。再取 $q' = -qR/d$，两项电势在球面处处相消。

球外像位于球内，不在真实外部区域，故允许；若求球形空腔内部，真实点在腔内，像反而在腔外。检查像是否落在求解区域以外，是确定方案是否合法的一步。

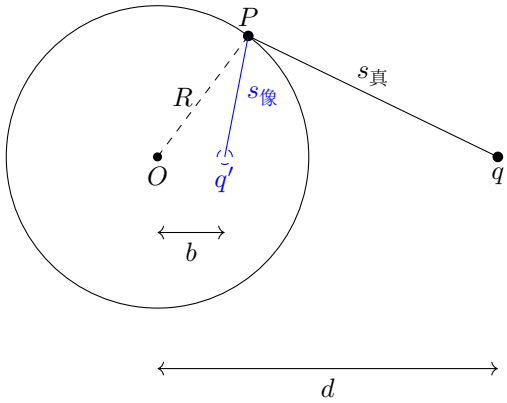


图 3.10: 球面点到真电荷与像电荷的距离保持固定比例，像在真实球外区域之外

图 3.10 中，若 P 极角为 θ，两段距离平方分别为 $d^2+R^2-2dR\cos\theta$ 与 $b^2+R^2-2bR\cos\theta$。代入 $b=R^2/d$，第二式恰为第一式的 R^2/d^2 倍。再取 $q'=-qR/d$，才能使 $q/s_{真}+q'/s_{像}=0$ 对所有球面点成立。只在最近点抵消电势，不足以满足整个球面边界。

外点电荷受到的接地球吸引力为

$$F_r=k\frac{qq'}{(d-b)^2}=-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}.$$

像电荷总量 q' 等于球的总感应电荷。接地球与大地交换电荷，并不满足原来“中性”的孤立约束；若把这组像直接套到中性球上，会少掉为保持总量所需的一项。

3.5.2 孤立球需增加中心像

若球净电荷指定为 Q，保留接地球像 $q'=-qR/d$，再在球心加像 $q_0=Q+qR/d$。中心像在球面产生常数势，不破坏等势；总像量 $q'+q_0=Q$，满足净量约束。球电势为 $kq_0/R=kQ/R+kq/d$，外点力为两个像的库仑力之和，

$$F_r=k\frac{qq_0}{d^2}-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}.$$

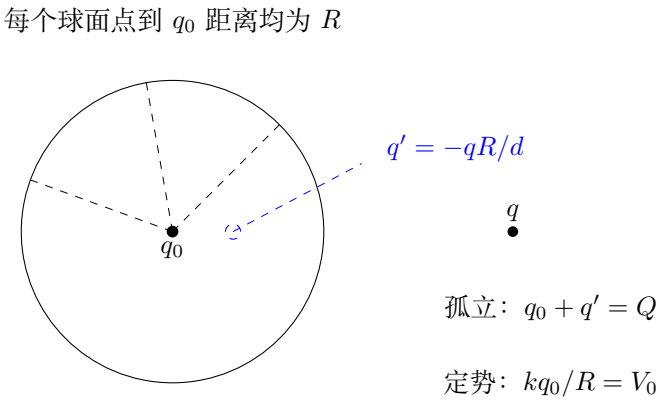


图 3.11: 加中心像只使球面电势整体平移，偏心像仍负责抵消外点电荷在球面上的位置变化

图 3.11 把两种约束分开：指定孤立净量时，中心像由 Q 决定；指定电势时，中心像由 V_0 决定。两种条件不能同时任意给定。中心像不是额外放进球内的真实电荷，而是球外等效解的组成部分。

表面面密度要从球面外侧的法向场计算，不能只对已经取为常数的球面电势求导。令极角 θ 从指向外电荷的方向量起，偏心像距球心为 $b = R^2/d$。图 3.12 中的场点 M 先取在球外 $r > R$，它到真电荷和偏心像的距离分别为

$$L_d = \sqrt{r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta}, \qquad L_b = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta}.$$

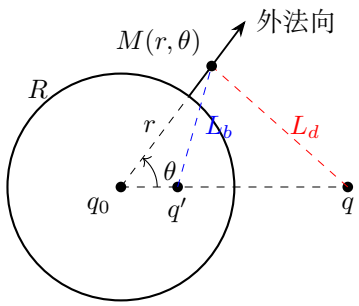


图 3.12: 先在球外写电势，再固定极角沿径向求导，最后取球面外侧极限

三个等效电荷给出球外电势

$$V(r,\theta) = k\left(\frac{q}{L_d} + \frac{q'}{L_b} + \frac{q_0}{r}\right).$$

固定 θ 对 r 求导。对任意固定轴向距离 s，先把倒数距离写为 $(r^2+s^2-2rs\cos\theta)^{-1/2}$，链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{L_s}=-\frac{1}{2}(r^2+s^2-2rs\cos\theta)^{-3/2}(2r-2s\cos\theta)=-\frac{r-s\cos\theta}{L_s^3}.$$

分别取 $s=d,b$，并用 $\partial(r^{-1})/\partial r=-r^{-2}$，由 $E_r=-\partial V/\partial r$ 可得

$$E_r=k\left[\frac{q(r-d\cos\theta)}{L_d^3}+\frac{q'(r-b\cos\theta)}{L_b^3}+\frac{q_0}{r^2}\right].$$

现在才令 $r\to R^+$。记 $L=\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}$，由电像位置有 $L_b=(R/d)L$。代入 $q'=-qR/d$ 后，前两项合并为

$$\frac{q}{L^3}\left[R-d\cos\theta-\frac{d^2}{R^2}\left(R-\frac{R^2}{d}\cos\theta\right)\right]=-\frac{q(d^2-R^2)}{RL^3}.$$

球内导体场为零，外法向由球心向外，所以 $\sigma=\varepsilon_0E_r(R^+,\theta)$，最终得到

$$\sigma(\theta)=\frac{q_0}{4\pi R^2}-\frac{q(d^2-R^2)}{4\pi R(d^2+R^2-2dR\cos\theta)^{3/2}}.$$

第一项补足净电荷，第二项是接地球的感应分布。为核验总量，球面带的面积为 $2\pi R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。第一项均匀分布积分为 q_0；第二项的积分记为 Q_g：

$$Q_g=-\frac{qR(d^2-R^2)}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{(d^2+R^2-2dR\cos\theta)^{3/2}}.$$

令 $u=d^2+R^2-2dR\cos\theta$，$\mathrm{d}u=2dR\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。$\theta=0,\pi$ 对应 $u=(d-R)^2,(d+R)^2$，所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{u^{3/2}}&=\frac{1}{2dR}\int_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{dR}[-u^{-1/2}]_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}\\&=\frac{1}{dR}\left(\frac{1}{d-R}-\frac{1}{d+R}\right)=\frac{2}{d(d^2-R^2)}.\end{aligned}$$

因 $d>R$，根式的两个端点均可直接取正数 $d-R,d+R$。于是 $Q_g=-qR/d$，总量 $q_0+Q_g=Q$。面密度仍不必处处与净量同号。

3.6 线性、互易关系与有限导体

3.6.1 叠加时哪些边界也要相加

电势方程是线性的，但叠加两个解时，导体的电势和净电荷也随之叠加。例如同一外点电荷下，孤立导体的解可以写成“接地感应解”与“没有外点电荷、导体

另带一定电荷的解”之和。第二项不增加外点电荷，却把导体电势由零变为某常数，并补足指定净量。这解释了孤立球为什么需要增加中心像，也说明孤立平板不能简单沿用接地平板结论。

两个电荷分布的相互作用积分满足

$$\int \rho_1 V_2 \,\mathrm{d}v = \int \rho_2 V_1 \,\mathrm{d}v.$$

把 $V_2(\boldsymbol{r}) = k\int \rho_2(\boldsymbol{r}')/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\,\mathrm{d}v'$ 代入左端，保留两个独立源点变量：

$$\begin{aligned}\int \rho_1 V_2 \,\mathrm{d}v &= k\iint \frac{\rho_1(\boldsymbol{r})\rho_2(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}v'\,\mathrm{d}v \\ &= \int \rho_2(\boldsymbol{r}')\left[k\int \frac{\rho_1(\boldsymbol{r})}{|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|}\,\mathrm{d}v\right]\mathrm{d}v' = \int \rho_2 V_1 \,\mathrm{d}v'.\end{aligned}$$

在相互作用积分收敛的条件下交换次序，括号内正是 V_1；表面电荷应作为面分布加入。这个互易关系不需要两组电荷同时存在，比较的是同一几何边界上的两种静电状态。

设第一状态只有一个电势为 V_0 的导体，其外部某点电势为 ϕ_0。第二状态把导体接地，并在该点放电荷 q，导体取得净量 Q_g。互易关系给出 $0 = Q_g V_0 + q\phi_0$，因此 $Q_g = -q\phi_0/V_0$。这在难求局部分布、却能求总感应电荷时很有用。

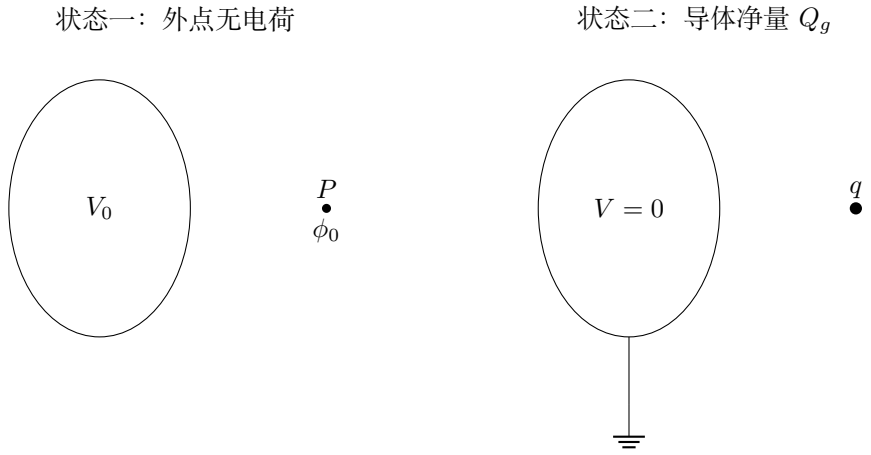


图 3.13: 同一几何上的两种独立状态：先求已知导体势在外点的值，再求该点电荷诱导的接地总量

图 3.13 第一状态在导体表面是常数 V_0，第二状态导体电势为零。互易式左侧第一状态电荷乘第二状态的势为零，右侧为 $Q_g V_0 + q\phi_0$，所以无需求每处面密度即可确定 Q_g。两状态必须采用同一导体几何和同一参考零点。

3.6.2 局部平面近似与整体电荷约束

点电荷距有限金属面很近时，附近曲率与边缘可以忽略，局部面密度和近距离作用力可用接地平面近似。这个近似的条件是观察距离、离面高度都远小于金属面的横向尺度。把局部近似面密度积分到整个有限导体，或者用它决定孤立导体的净量，通常不可靠。

有限导体的附加净电荷按其平衡分布重新分配，并不一定均匀。薄圆盘的自由表面电荷在边缘增强；尖端与边缘效应属于边界形状的整体结果。处理近轴点电荷与孤立圆盘时，应先求接地感应总量，再用圆盘自身的平衡分布补足指定电荷，而不是把补入电荷均匀摊在盘面。

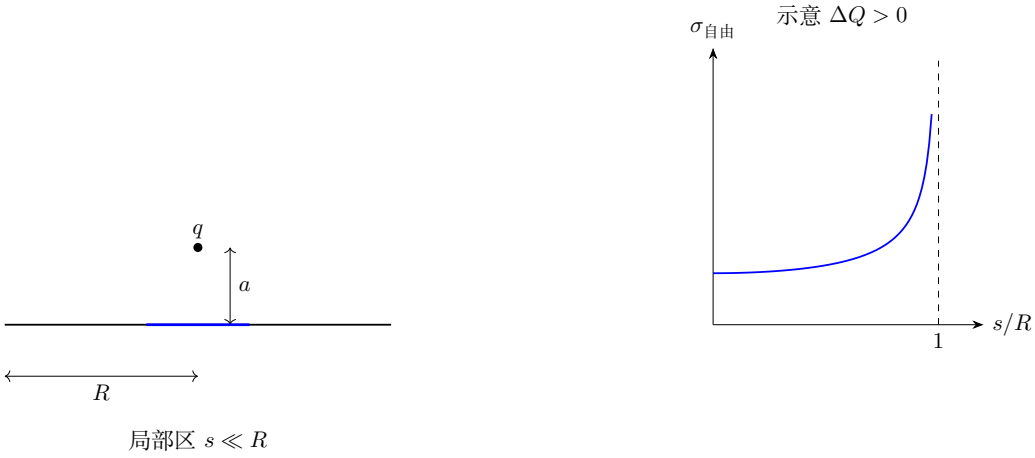


图 3.14: 局部近轴尺度 a, s 远小于盘半径 R；补足孤立净量的自由电荷分布在边缘增强

图 3.14 左图的平面近似只控制近轴局部的主要感应项；右图的边缘增强属于整个有限盘的平衡分布。局部近似积分到边缘或无穷远，不能替代有限导体的净量约束。求孤立盘时，应先求接地感应的总量，再叠加满足实际几何的自由带电解；两部分各自满足边界，合起来才满足指定净量。

3.7　例题与分析

例 3.1 (小球放入空腔的接触与未接触)**.** 带正电 q 的小球放入原中性的闭合金属空腔。分别讨论保持绝缘、不接触腔壁，以及接触后再分离两种过程的内外表面总电荷。

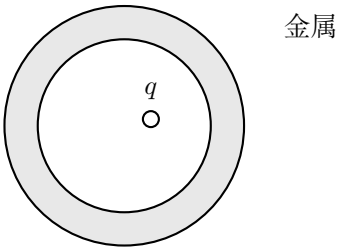


图 3.15: 题设：小球放入空腔的接触与未接触

解　未接触时先用金属内的高斯面定内壁总量

图 3.15 未接触时，在金属中取包围腔的高斯面，由内部场零得 $q + Q_{\text{内}} = 0$，所以内表面总量 $-q$。壳仍中性，故外表面总量 $+q$。

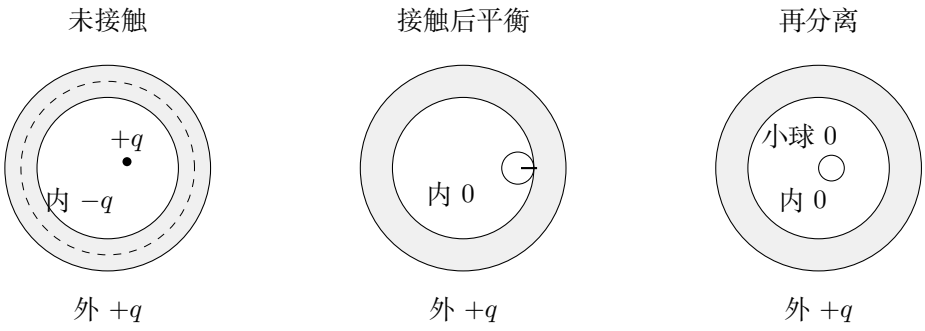


图 3.16: 未接触时内外感应相反；接触达到平衡后，净量只在最外表面，腔内小球分离后无净量

接触后按一个连通体求静电平衡

图 3.16 接触后小球与壳连通，腔内没有独立的自由电荷，连通体内部腔壁为同电势，空腔零场；净 $+q$ 全在最外表面。

分离时保留小球的零净量并比较两种过程

若小球完全位于腔内并在平衡后分离，它原来所处的内表面没有净电荷，分离后保持零净量。两种过程分别对应“内负外正”和“仅外表面带正电”，不能省略是否接触这一条件。

例 3.2 (先后触碰两个导体的净电荷)**.** 正电小球 C 固定在空腔导体 A 内而不接触。外部另有中性导体 B。先短暂接地 A 后撤去地线，再短暂接地 B 后撤线，最后移走 C。判断 A, B 的最终净电荷，忽略小孔漏场。

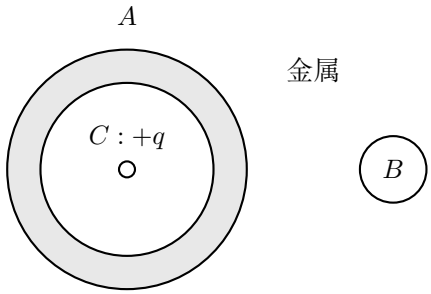


图 3.17: 题设：先后触碰两个导体的净电荷

解　接地空腔导体后再撤线，固定所得净量

图 3.17 首先接地 A 时，内表面感应 $-q$，外部没有其他电荷，接地外区域的零势解使外表面为零，故 A 净量为 $-q$。撤地后这一净量保持。

用外部零场判断第二个导体的接地结果

接地 B 的阶段，C 与 A 内表面总量相消，外表面仍为零，外区域没有由这组内部电荷产生的场，所以 B 无须取得净电荷，仍为零。

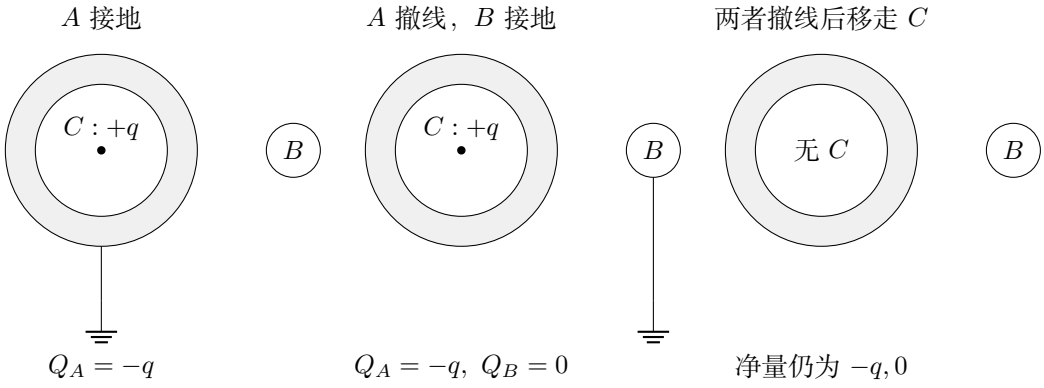


图 3.18: 按地线状态逐阶段记录；撤线后的净量固定，最后移走内电荷只引起重新分布

说明外部零场依靠完整边界条件

这里第二次接地时，A 外部零场由完整边界解保证，不只是“包围净量零”的推测：外表面可取零势、外部无其他源，唯一性给出外部零场。B 此时原中性且不受外场，接地不会改变其零净量。

两者孤立后只重排，不再改变净量

图 3.18 最后移走 C 时，A 已孤立，保持净量 $-q$，它重新分布到最外表面；B 也已孤立，净量仍为零，但可在 A 的外场下出现局部正负感应。应答为 A 带负净电、B 无净电，不能把“无净电”写成“表面处处没有电荷”。

例 3.3 (外部带电球靠近屏蔽腔)**.** 正电小球 A 悬于中性闭合球壳 C 的球心，另一悬挂负电小球 B 从外靠近。壳固定且不接地，忽略穿线孔。判断 A 是否发生新的水平偏转、B 是否被吸向壳。

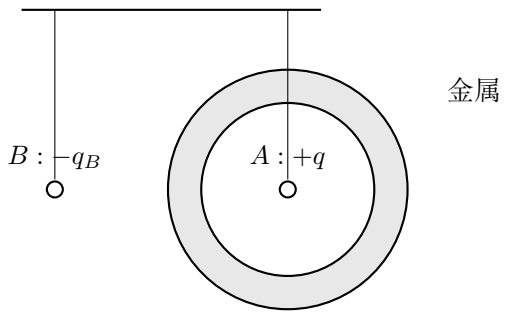


图 3.19: 题设：外部带电球靠近屏蔽腔

解　用封闭腔的边界判断内部电荷是否偏转

图 3.19 腔壁电势可因外部小球靠近而整体改变，但腔内由原电荷造成的场不变。原 A 在球心时内表面对称，水平合力为零，外部 B 不能透过理想闭腔使 A 出现新的水平偏转。

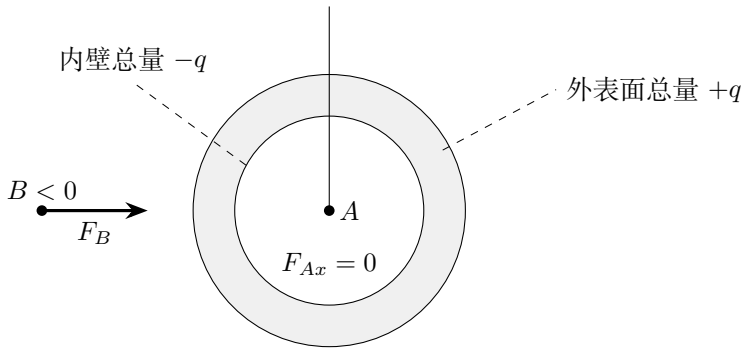


图 3.20: 内壁的球对称感应使中心电荷无水平合力；外部负电荷仍受吸引

按外表面净量和极化判断外部吸引

图 3.20 壳内表面总量 $-q$，外表面总量 $+q$，所以壳没有屏蔽内部净电荷对外的全部影响。负电 B 受到外部正电及近侧感应作用吸引，偏向壳。

区分屏蔽腔内场与消除外部相互作用

结论是 A 不变、B 向壳；若壳接地且外侧只剩 B 自身，B 仍会因自身诱导的像电荷而被吸引，不能把接地屏蔽解释为消除所有外部相互作用。

例 3.4 (带罩验电器的三阶段变化)**.** 验电器的小球 A、金属杆 B 与金箔 C 相连，与金属罩 D 绝缘。整体置绝缘座上。给 A 正电；再用绝缘柄金属叉连接 A, D；撤叉后用手触 A。判断各阶段金箔变化，忽略小穿线孔漏场。

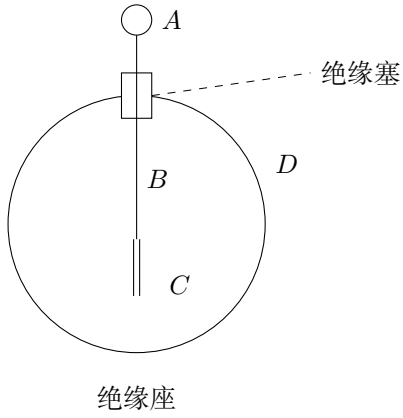


图 3.21: 金属杆穿过绝缘塞，与罩 D 不接触；图示给电前的结构

解　给内电极正电时金箔同号排斥

在图 3.21 第一步，正电进入小球—杆—金箔的连通体，两片金箔带同号电，张开。金属罩可感应，但它与杆尚不等势，不能把内部金箔的电荷全部转走。

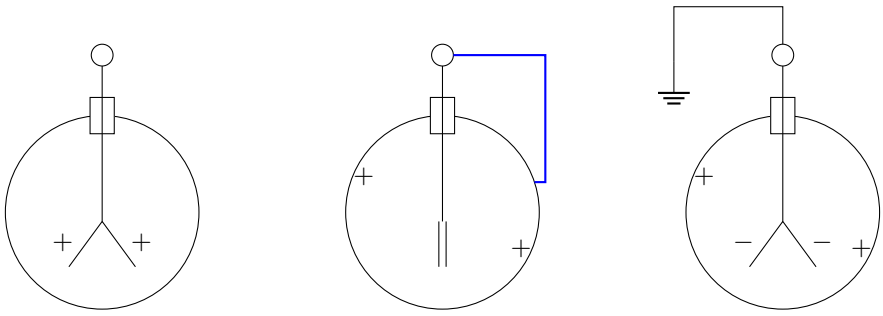


图 3.22: 左图正电金箔张开；中图金属叉把内外连通，金箔闭合；右图撤叉后内电极接地，金箔带负电再张开

金属叉连通内外后由同一导体等势求闭合

图 3.22 第二步连接 A, D，两者成为一个连通导体。静电平衡后内腔没有独立电荷，内腔场零，金箔上不保留同号排斥电荷，闭合；净正电分布于整个连通体的外表面。撤叉使两部分各保留分离时状态。

撤叉后接地内电极，重新建立感应负电

最后手触 A 使杆和金箔接地，外罩仍孤立并带正电，内部接地电极与外罩不再等势。外罩正电使内电极感应负电，金箔再次带同号负电，张开。

核对三阶段的张合与电荷符号

因此变化依次为张开、闭合、再张开。不能因两次金箔都张开就认定两次带电符号相同。

例 3.5 (远隔两球连线后的分配)**.** 两金属球半径 R_1, R_2，相距远大于两半径，用细导线连接，总电量 Q。忽略导线电荷和相互电势，求电量、面密度、表面场之比与共同电势。

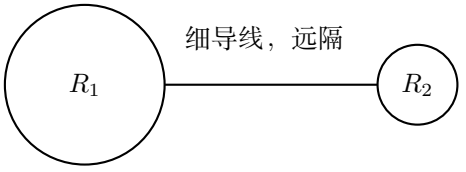


图 3.23: 题设：远隔两球连线后的分配

解　用等势与总量守恒联立求电荷分配

图 3.23 连接后电势相同，$Q_1/R_1 = Q_2/R_2$，总量 $Q_1 + Q_2 = Q$。联立得 $Q_i = QR_i/(R_1 + R_2)$，共同电势 $V = kQ/(R_1 + R_2)$。

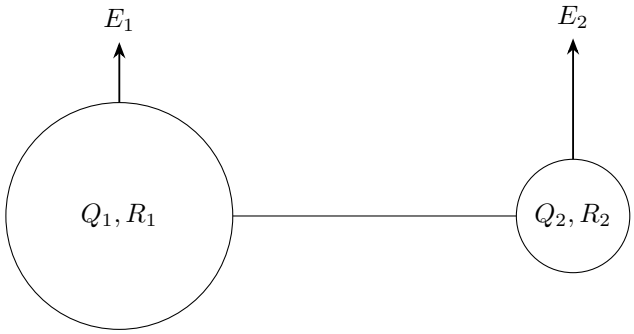


图 3.24: 共同电势下以 $R_1 = 2R_2$ 示意；场箭头长度按正电情况下的 $E_2 = 2E_1$ 绘制

再按表面积换算面密度和表面场

图 3.24 每球面密度 $\sigma_i = Q_i/(4\pi R_i^2)$，故 $Q_1 : Q_2 = R_1 : R_2$，$\sigma_1 : \sigma_2 = R_2 : R_1$，表面场大小比同为 $R_2 : R_1$。

检查半径比模型的远隔条件

小球分得的总电荷较少，局部面密度和表面场却较大。若两球靠近，相互极化和电势贡献不能忽略，这些简单比值不再精确。

例 3.6 (同心小球与厚球壳)**.** 半径 r 的金属球与内外半径 R_1, R_2 的金属壳同心，$r < R_1$。小球电量 q、壳净量 Q，无外部电荷。求小球电势、两壳面的电量及两导体电势差；再将壳接地，重求。

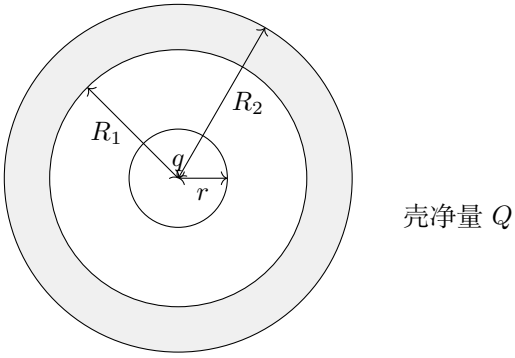


图 3.25: 同心几何中三个半径分开标记，壳净量为 Q，中央球净量为 q

解　按高斯面与球对称确定三个球面的电荷

图 3.25 中金属壳内高斯面给内表面 $-q$，外表面 $Q+q$；球对称使它们各自均匀。小球表面电势

$$V_{\text{球}} = k\left[\frac{q}{r} - \frac{q}{R_1} + \frac{Q+q}{R_2}\right],$$

壳电势 $V_{\text{壳}} = k(Q+q)/R_2$，所以电势差 $kq(1/r - 1/R_1)$。

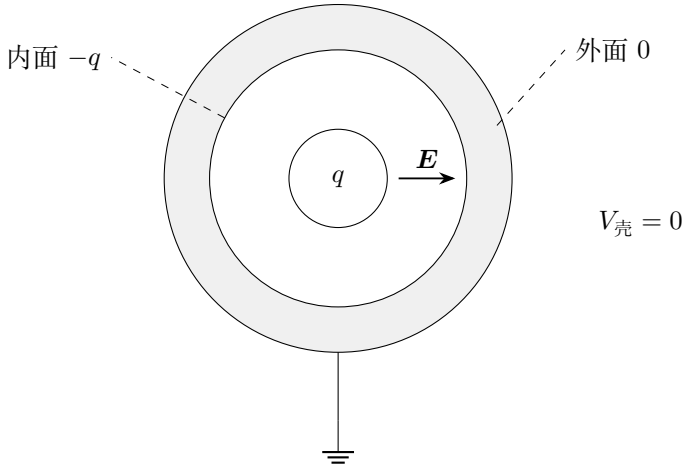


图 3.26: 接地只消去共同外部电势项；间隙仍由中心球电荷 q 决定

沿真实间隙场独立核对球壳势差

也可直接沿径向间隙求差：

$$V_{球}-V_{壳}=\int_r^{R_1}\frac{kq}{s^2}\,\mathrm{d}s=kq[-s^{-1}]_r^{R_1}=kq\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_1}\right).$$

积分路径从小球表面到壳内表面，金属厚度区无场，故差值与 R_2 及外部共同电势无关。图 3.26 的场箭头以 $q>0$ 为例。

接地后重定外表面总量与共同电势

图 3.26 接地后壳电势零，外部无电荷使外表面电量为零，内表面仍为 $-q$，壳从大地取得净量 $-q$。小球电势变为 $kq(1/r-1/R_1)$，而球—壳电势差保持不变。

比较接地前后不变的间隙场与势差

接地改变共同的外部电势项，不改变由间隙场决定的差值。内外壳面密度分别用各自电量除 $4\pi R_i^2$，不能都用外半径。

例 3.7 (点电荷与接地平面的场和功)**.** 正电荷 q 位于接地无限大导体平面右侧，距面 d。求右侧电场、金属内部感应电荷的场、表面面密度、总感应电荷、作用力，以及将 q 缓慢移至无穷远的外力功。

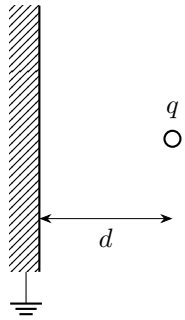


图 3.27: 题设：点电荷与接地平面的场和功

解　先用反号镜像满足平面零势边界

在图 3.27 中以平面为 $x=0$，真电荷在 $x=d$。在真实求解区域之外、金属一侧，图 3.28 的像电荷 $-q$ 放在 $x=-d$，平面上到两电荷距离相同，两势相消，且无穷远势为零。因此真实右半空间的电势为

$$V(x,s)=kq\left[\frac{1}{\sqrt{(x-d)^2+s^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+d)^2+s^2}}\right],\quad x>0.$$

由电势分别求轴向和横向电场

令 $r_1=\sqrt{(x-d)^2+s^2}$、$r_2=\sqrt{(x+d)^2+s^2}$，先分别计算两个倒数距离的偏导。以第一项为例，

$$\partial_x(r_1^{-1})=-\frac{1}{2}r_1^{-3}\,2(x-d)=-\frac{x-d}{r_1^3},\qquad \partial_s(r_1^{-1})=-\frac{1}{2}r_1^{-3}\,2s=-\frac{s}{r_1^3}.$$

第二项将 $x-d$ 换为 $x+d$。再用 $E_x=-\partial_x V$、$E_s=-\partial_s V$，并保留电势中第二项的负号，右侧电场的轴向、横向分量为

$$E_x=kq\left(\frac{x-d}{r_1^3}-\frac{x+d}{r_2^3}\right),\qquad E_s=kqs\left(\frac{1}{r_1^3}-\frac{1}{r_2^3}\right),\quad E_\varphi=0.$$

在金属内另用总场为零求感应场

金属内部真实总场为零，故那里感应电荷的场恰为真电荷场的反向；不能把右半空间的像公式直接当成金属内部的真实总场。对金属内 $x<0$ 的点 $\boldsymbol{r}$，感应场应另写为

$$\boldsymbol{E}_{\text{感}}(\boldsymbol{r})=-kq\frac{\boldsymbol{r}-d\hat{\boldsymbol{x}}}{|\boldsymbol{r}-d\hat{\boldsymbol{x}}|^3}.$$

该式由真实金属中 $\boldsymbol{E}_{\text{真点}}+\boldsymbol{E}_{\text{感}}=0$ 得到；不把像点当作金属内的真实奇点。

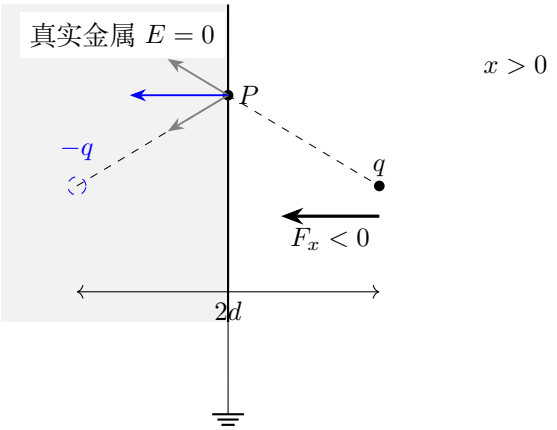


图 3.28: 像在真实求解区之外；在导体表面 P 作法向投影，切向分量抵消，电荷受力朝向平面

由法向场求面密度并积分总量

在表面取向右法向，$E_x(0^+,s)=-2kqd/(d^2+s^2)^{3/2}$，所以

$$\sigma(s)=-\frac{qd}{2\pi(d^2+s^2)^{3/2}},\qquad Q_g=\int_0^\infty\sigma(s)2\pi s\,\mathrm{d}s=-qd\int_0^\infty\frac{s\,\mathrm{d}s}{(d^2+s^2)^{3/2}}.$$

这里的原函数由 $u=d^2+s^2$、$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$ 得到：

$$\int_0^S \frac{s\,\mathrm{d}s}{(d^2+s^2)^{3/2}}=\frac{1}{2}\int_{d^2}^{d^2+S^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u=\left[-u^{-1/2}\right]_{d^2}^{d^2+S^2}=\frac{1}{d}-\frac{1}{\sqrt{d^2+S^2}}.$$

取 $S\to\infty$ 后，再乘 $-qd$，即得总感应量

$$Q_g=-qd\left(\frac{1}{d}-0\right)=-q.$$

用真像间距求力并积分缓慢拉离功

真电荷受到的力由距它 $2d$ 的像计算，方向朝向平面，$F_x=-kq^2/(4d^2)$。从 d 缓慢拉到无穷远，外力作功

$$W_{外}=\frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}\int_d^L x^{-2}\,\mathrm{d}x=\frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}\left[-x^{-1}\right]_d^L=\frac{kq^2}{4}\left(0+\frac{1}{d}\right)=\frac{kq^2}{4d}.$$

解释相互作用能中的二分之一

因而相互作用能为 $U=-kq^2/(4d)$，等于 $\frac{1}{2}qV_{感}$。直接用 $qV_{感}=-kq^2/(2d)$ 会多一倍，因为诱导分布是在放入 q 的同时逐渐建立的。

例 3.8 (接地金属球的像、力与拉离功)**.** 半径 R 的接地金属球，外点电荷 q 在距球心 $d>R$ 处。求像电荷位置与大小、球面感应总量、对 q 的力与缓慢拉离功。

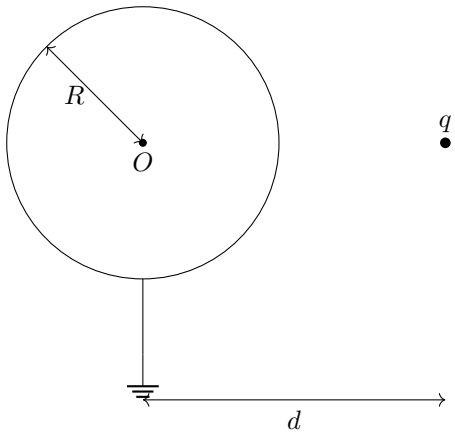


图 3.29: 球接地，外电荷距球心 $d>R$；球面半径与源点距离分别标明

解　要求整个球面上真像距离保持固定比例

沿图 3.29 的球心—电荷轴取像于球内距心 b 处。球面点 P 到真、像的距离分别为 ℓ,ℓ'。要求两者比值在整个球面恒定，比较

$$\ell^2=d^2+R^2-2dR\cos\theta,\quad \ell'^2=b^2+R^2-2bR\cos\theta$$

的常数项和 $\cos\theta$ 项，可取 $b = R^2/d$，此时 $\ell' = (R/d)\ell$。因此 $q' = -qR/d$ 时，$q/\ell + q'/\ell' = 0$，球面满足接地条件。

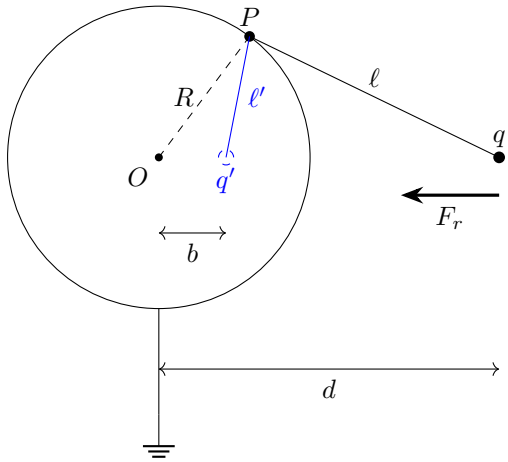


图 3.30: 球面所有点都满足距离比；力由真像间距 $d-b$ 决定，像位于球内

核对真实区域与球感应总量

图 3.30 的球内像不在真实外区域产生额外奇点，故外场等效成立。远处 $V \sim k(q+q')/r$，比较真实外点电荷与球的总量，球感应净量即 q'。

按实际间距计算径向吸引力

真、像间距 $d - b = (d^2 - R^2)/d$，所以径向向外取正时

$$F_r = \frac{kqq'}{(d-b)^2} = -\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}.$$

沿每个新位置的力积分外功

缓慢拉离需克服此力，

$$W_{外} = kq^2R\int_d^\infty \frac{x\ \mathrm{d}x}{(x^2-R^2)^2}.$$

为计算此反常积分，令 $u = x^2 - R^2$，$\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$；下限 $x = d$ 对应 $u = d^2 - R^2 > 0$，上限趋无穷。于是

$$\begin{aligned}\int_d^\infty \frac{x\,\mathrm{d}x}{(x^2-R^2)^2} &= \frac{1}{2}\int_{d^2-R^2}^\infty u^{-2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}[-u^{-1}]_{d^2-R^2}^\infty \\ &= \frac{1}{2}\left(0 + \frac{1}{d^2-R^2}\right) = \frac{1}{2(d^2-R^2)}.\end{aligned}$$

$$W_{外} = \frac{kq^2R}{2(d^2-R^2)}.$$

比较近壁平面极限和远处衰减

当 $d = R + a$ 且 $a \ll R$，力趋于 $-kq^2/(4a^2)$，与局部平面结果一致；$d \gg R$ 时力按 d^{-3} 衰减，说明接地球可以从大地取得净量，不能把它当作孤立中性球。

例 3.9 (孤立带电球的力为零条件)**.** 半径 R 的孤立金属球净量 Q，点电荷 $q \neq 0$ 位于距球心 $d > R$ 处。求点电荷受力；求合力为零时 q, Q, d 的关系，并判断径向平衡稳定性。

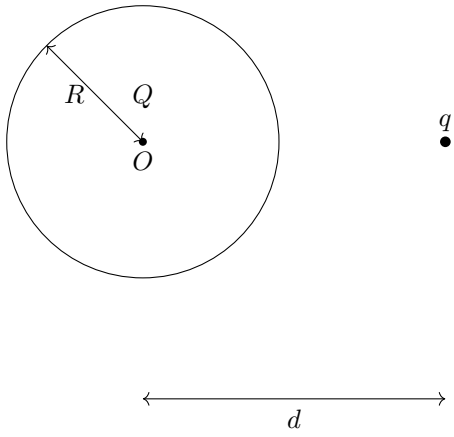


图 3.31: 球孤立且净量为 Q；点电荷位置由球心距离 d 定义

解　按指定球净量增加中心像

图 3.31 的球给定净量，除接地球像 $q' = -qR/d$ 外，还需图 3.32 的中心像 $q_0 = Q + qR/d$。中心像只给球面加常电势，总像量回到 Q。于是

$$F_r = \frac{kqQ}{d^2} + \frac{kq^2R}{d^3} - \frac{kq^2Rd}{(d^2 - R^2)^2} = \frac{kq}{d^2}\left[Q - qh(d)\right], \quad h(d) = \frac{R^3(2d^2 - R^2)}{d(d^2 - R^2)^2}.$$

整理力式并求同号电荷的零力条件

通分时用 $d^4 - (d^2 - R^2)^2 = R^2(2d^2 - R^2)$。因此非零 q 的零力条件为

$$q = \frac{Qd(d^2 - R^2)^2}{R^3(2d^2 - R^2)}.$$

右侧因子为正，只有 q, Q 同号才可能抵消极化吸引；$Q = 0$ 的孤立中性球始终吸引外点电荷。

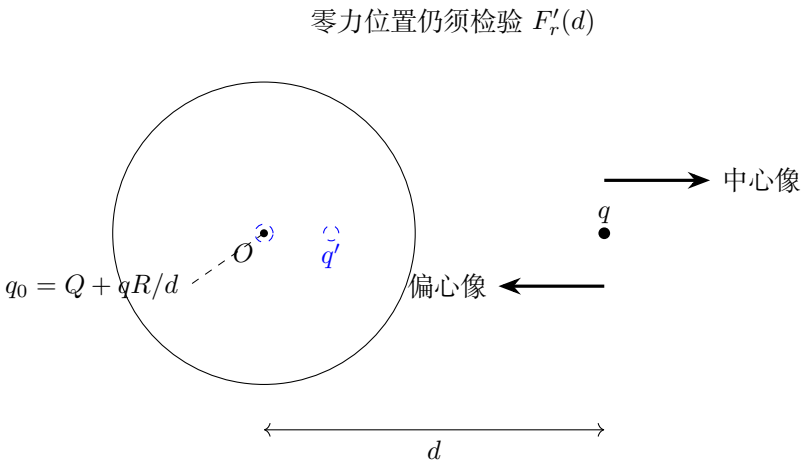


图 3.32: 在可能的零力配置中 q, Q 同号，中心像作用向外、偏心像作用向内；微小偏移后需重算两像

用单调性计算零力位置的力斜率

令 $t = d/R > 1$，则 $h = (2t^2-1)/[t(t^2-1)^2]$。因 $t > 1$，$h > 0$，先写 $\ln h = \ln(2t^2-1) - \ln t - 2\ln(t^2-1)$。三项内函数的导数依次是 $4t, 1, 2t$，因此其对数导数为

$$\frac{h'(t)}{h(t)} = \frac{4t}{2t^2-1} - \frac{1}{t} - \frac{4t}{t^2-1} = -\frac{1}{t} - \frac{4t^3}{(2t^2-1)(t^2-1)} < 0.$$

判断径向偏移后是否有回复力

对 $F_r = kqd^{-2}[Q - qh(d)]$ 使用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}F_r}{\mathrm{d}d} = -\frac{2kq}{d^3}[Q - qh(d)] - \frac{kq^2}{d^2}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}d}.$$

零力位置满足 $Q - qh = 0$，第一项消失；又有 $\mathrm{d}h/\mathrm{d}d = (\mathrm{d}h/\mathrm{d}t)/R < 0$，故此处 $F_r' = -kq^2h'(d)/d^2 > 0$。由于 $h(d)$ 从近壁的正无穷单调降到远处的零，给定同号的非零 Q, q 时只有一个径向零力距离。该点的力斜率为正，

稍向外偏移，力向外；稍向内偏移，力向内，故径向不稳定。只找到两力相等还不足以认定能稳定悬浮。

例 3.10 (三个空腔与外部电荷)**.** 中性球形导体外半径 R，有三个半径均为 r 的球腔。前两腔内各有偏心点电荷 q_1, q_2，第三腔中心有 q_3。外点电荷 Q 距球心 $L > R$。求各内壁总量、导体电势、第三腔中心除 q_3 自场以外的电势。若从零缓慢增加 q_3，其余保持，求建立此电荷所需功，不计点电荷的理想自能。最后移走 q_1, q_2，求内壁和外表面分布。

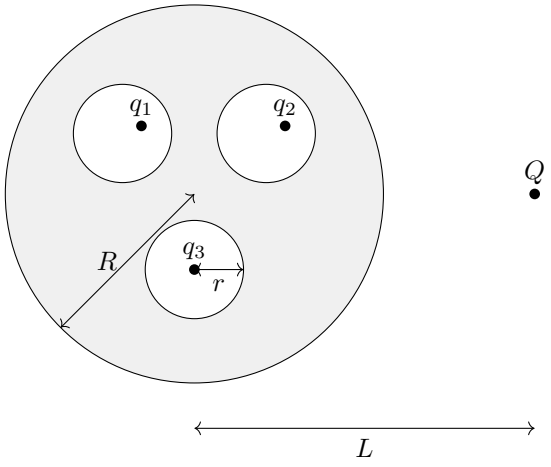


图 3.33: 三个球腔与外部电荷；前两点偏心，第三点准确位于第三腔中心

解　逐腔用高斯面求内壁与外表面总量

在图 3.33 各腔外、金属内分别取高斯面，三个内壁总量依次为 $-q_i$。导体总量零，故外表面总量 $S = q_1 + q_2 + q_3$。从外部看，球面等势、净量 S；用孤立球像解，中心补充像为 $S + QR/L$，所以

$$V_C = kS/R + kQ/L.$$

从共同金属电势分离第三腔的反作用势

第三腔中心电荷使该腔内壁均匀带 $-q_3$，其中心电势贡献为 $-kq_3/r$，其他导体部分在腔内只贡献常数。因此中心除自场外电势是 $V_C - kq_3/r$。

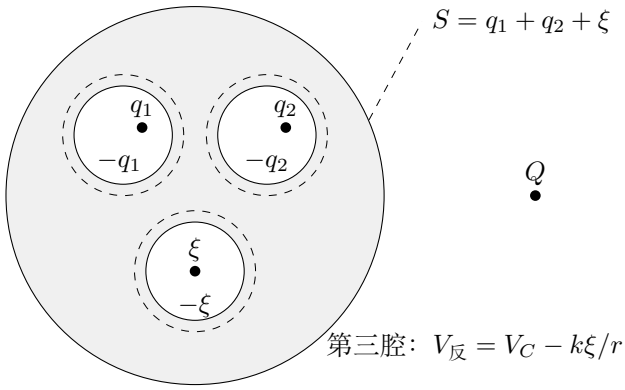


图 3.34: 逐腔高斯面确定内壁总量；第三腔中心充电时外表面总量与共同电势随 ξ 改变

在充电中间态积分，区分固定项与自诱导项

图 3.34 将中心电量从 0 增至 q_3 的中间值 ξ 时，反作用电势为

$$V_{反}(\xi) = k\left[\frac{q_1+q_2}{R} + \frac{Q}{L}\right] + k\xi\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right).$$

故建立电荷的外功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{q_3} V_{反}(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= k\left[\frac{q_1+q_2}{R} + \frac{Q}{L}\right][\xi]_0^{q_3} + k\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right)\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^{q_3} \\ &= kq_3\left[\frac{q_1+q_2}{R} + \frac{Q}{L}\right] + \frac{kq_3^2}{2}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right). \end{aligned}$$

这里明确采用逐渐充电的功；用最终电量乘最终反作用电势，会把由自身引起的感应项多算一倍。

按新的外表面总量重建各区域分布

移走前两电荷后，两空腔零场，内壁密度零；第三腔内壁仍为 $-q_3/(4\pi r^2)$。外表面净量变为 q_3。令 θ 从指向 Q 的轴量起，其面密度为

$$\sigma_{外}(\theta) = \frac{q_3 + QR/L}{4\pi R^2} - \frac{Q(L^2-R^2)}{4\pi R(L^2+R^2-2LR\cos\theta)^{3/2}}.$$

外部 Q 改变外表面分布与共同电势，却不改变中心电荷在第三腔产生的球对称场。

例 3.11 (薄金属圆盘的近轴感应)**.** 半径 R 的薄金属圆盘，轴线上距盘 $a \ll R$ 处有点电荷 q。先接地，再讨论孤立圆盘净量为 Q。求接地总感应电荷及盘中心附近两面的电荷密度，说明局部近似范围。无外电荷时，圆盘电势为 V_0 的轴线势已知为 $\phi(z) = 2V_0 \arctan(R/|z|)/\pi$；净电荷为 Q_0 的自由圆盘，距轴 $s < R$ 处每一面的平衡密度已知为 $\sigma_0(s) = Q_0/[4\pi R\sqrt{R^2 - s^2}]$。

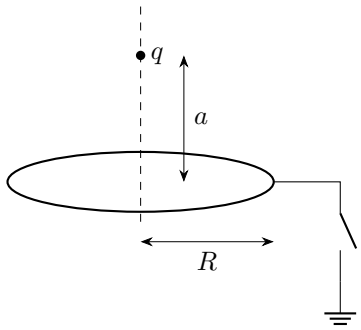


图 3.35: 题设：薄金属圆盘的近轴感应

解　用互易关系先求有限盘的接地总感应量

图 3.35 中先比较无外电荷而盘电势为 V_0 的状态，和有外点电荷、盘接地的状态。互易关系给

$$Q_g V_0 + q\phi(a) = 0, \qquad Q_g = -\frac{2q}{\pi} \arctan \frac{R}{a}.$$

当 $a/R \to 0$，$Q_g \to -q$。这给出了有限圆盘的总量；局部平面近似本身不能给出有限尺寸修正。

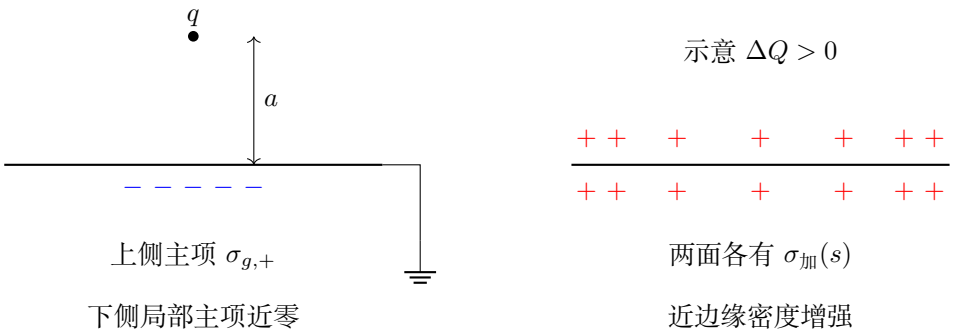


图 3.36: 左图为接地时的近轴局部感应，右图为另加净量的自由盘分布，两面均须积分

只在近轴局部使用平面感应主项

图 3.36 左图在距轴 $s \ll R$ 且 $a \ll R$ 的上侧，接地面密度的主要项是

$$\sigma_{g,+}(s) \simeq -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}},$$

下侧局部主要项近于零。

叠加自由盘解补足指定净量

接地解使整个圆盘为零势；孤立后仍须使整个盘面等势，只是常数势不再限定为零。在线性静电问题中，叠加一个无外电荷的自由圆盘解，只会给盘面增加常数势，不会改变外点电荷 q。取附加净量为 $\Delta Q = Q - Q_g$，总净量便回到题设的 Q。使用题给自由盘的平衡密度，将 Q_0 换成 ΔQ，得到每一面

$$\sigma_{\text{加}}(s) = \frac{\Delta Q}{4\pi R\sqrt{R^2-s^2}}.$$

核对两面的电量积分

代入每一面的面密度，先保留两个面的因子：

$$Q_{\text{加}} = 2\int_0^R 2\pi s\sigma_{\text{加}}\,\mathrm{d}s = \frac{\Delta Q}{R}\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{R^2-s^2}}.$$

令 $z = R^2 - s^2$，则 $\mathrm{d}z = -2s\,\mathrm{d}s$；$s = 0, R$ 对应 $z = R^2, 0$。于是

$$\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{R^2-s^2}} = -\frac{1}{2}\int_{R^2}^0 z^{-1/2}\,\mathrm{d}z = -\big[\sqrt{z}\big]_{R^2}^0 = R, \qquad Q_{\text{加}} = \Delta Q.$$

边缘的密度虽发散，这个反常积分的极限有限。图 3.36 右图的上下两面必须同时计入。这个积分只检查归一化；盘面等势的依据是题给的自由圆盘平衡解，不能由总电量正确反推任意分布都能保持等势。

展开局部密度并标明消项和边缘限制

因此在中心附近

$$\sigma_+(s) \simeq -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}} + \frac{Q+q}{4\pi R^2}, \qquad \sigma_-(s) \simeq \frac{Q+q}{4\pi R^2}.$$

这里把 Q_g 的主项取为 $-q$，且忽略 s^2/R^2。若 $Q+q$ 的主项恰抵消，应继续保留 Q_g 的有限尺寸修正及接地盘局部分布的高阶项，不能据主项为零断言下表面精确无电。

接近盘边缘时这组局部表达式失效，附加密度本身还具有边缘增强，不能写成整个盘面处处均匀。近轴吸引力主要项为 $kq^2/(4a^2)$；孤立盘附加净量对力的修正，要与盘的完整外场结合后再计算。

例 3.12 (内球接地而外壳附近有点电荷)**.** 同心薄金属球壳半径 $R_A < R_B$，内壳接地、外壳原中性且孤立。外点电荷 q 距球心 $d > R_B$。求内球感应净量及外壳电势。忽略地线小孔的漏场。

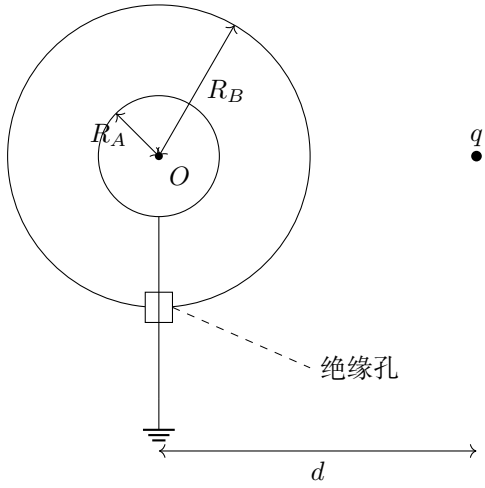


图 3.37: 内球地线穿过外壳的绝缘小孔，外壳保持孤立；半径 R_A, R_B 分别标明

解　用外壳中性条件建立三个表面总量

图 3.37 中令内球取得净量 Q_A。外壳内表面为 $-Q_A$，外表面为 Q_A，外壳净量仍零。外区域等效于净量 Q_A 的等势球壳受外点电荷作用，故壳电势 $V_B = kQ_A/R_B + kq/d$。

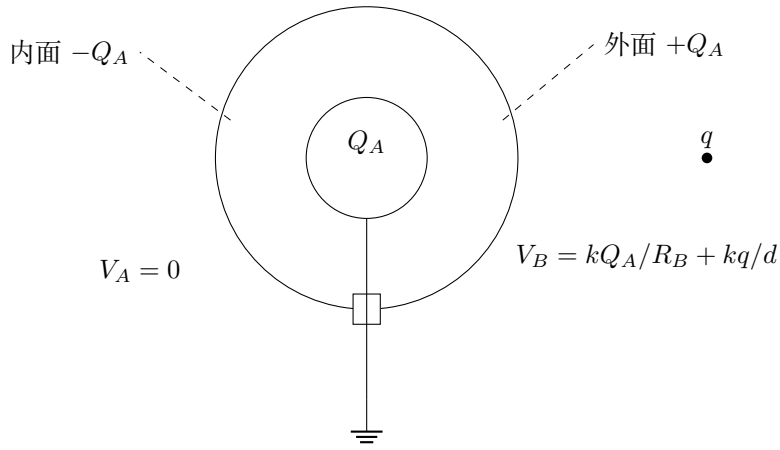


图 3.38: 内球接地而外壳净量为零；外壳两个表面的总量相反，腔内球对称场由 Q_A 决定

将内球接地条件与间隙电势差联立

图 3.38 内外球间没有别的电荷，球对称场使 $V_A - V_B = kQ_A(1/R_A - 1/R_B)$。内球接地 $V_A = 0$，联立得

$$0 = \frac{kQ_A}{R_A} + \frac{kq}{d}, \qquad Q_A = -\frac{qR_A}{d}, \quad V_B = \frac{kq}{d}\left(1 - \frac{R_A}{R_B}\right).$$

解释外部共同电势如何引起接地内球电荷变化

外点电荷的作用通过外壳共同电势进入，不能把腔内无外场误解为内球电荷不受外电荷影响。接地内球可通过地线交换电荷，改变的是腔内球对称场的幅度。

例 3.13 (金属球与轴线上均匀带电环)**.** 金属球半径 R，球心到均匀带电细环圆心的轴向距离为 $a > R$，环半径 b、总量 q，各点到球心等距 $D = \sqrt{a^2 + b^2}$。求球接地、孤立中性、保持电势 U 时的净量与电势；比较保持 U 和接地时环受力的改变量。

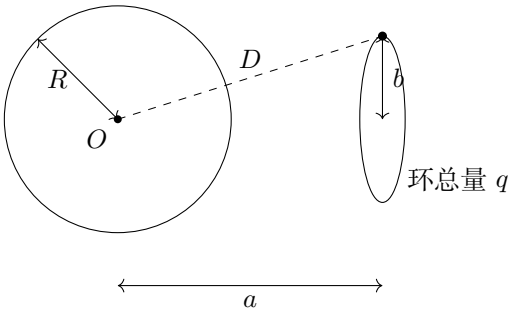


图 3.39: 球心位于圆环轴线上；轴向距离为 a，环点到球心的等距为 D

解　对环的每个等距微元叠加接地球像量

把图 3.39 的环分为微元 $\mathrm{d}q$，每个微元都距球心 D。接地球对该微元的像量是 $-R\,\mathrm{d}q/D$。由于 R/D 在整环上不变，对所有微元求和：

$$Q_g = \oint_{\text{环}} -\frac{R}{D}\,\mathrm{d}q = -\frac{R}{D}\oint_{\text{环}} \mathrm{d}q = -\frac{qR}{D}.$$

这里 $\oint_{\text{环}} \mathrm{d}q = q$ 就是整环的总电荷；球面电势由每对真实微元与像微元分别抵消，故总球电势仍为零。

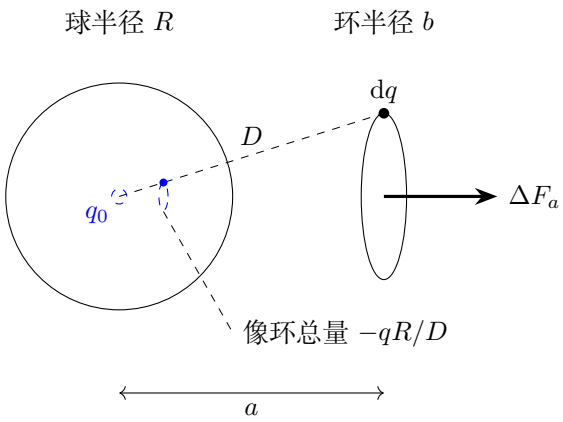


图 3.40: 等距环经球面反演形成像环；增加中心像只改变球面共同电势及环的轴向受力

分别按零净量和指定电势补中心像

图 3.40 孤立中性球需补中心像 $q_0 = qR/D$，所以净量零、球电势 $V = kq/D$。指定球电势为 U 时，补中心像 $q_0 = RU/k$，球净量

$$Q_U = \frac{RU}{k} - \frac{qR}{D}.$$

只对新增中心像的力作轴向投影

由接地改成电势 U，偏心像分布保持，只增加中心像 RU/k。环每微元因中心像增加的力沿球心到该微元方向，其轴向分量积分为

$$\Delta F_a = \int \frac{k(RU/k)\ \mathrm{d}q}{D^2}\frac{a}{D} = \frac{qRUa}{(a^2+b^2)^{3/2}}.$$

检查力的改变量与原感应力的区别

向远离球心取正。$qU > 0$ 时斥力增加，$qU < 0$ 时吸引增加；这求的是力的改变量，不等于环原有的全部感应力。

3.8 本讲小结

导体问题先确定哪一部分等势、哪一部分保持净电荷、哪一部分可以与大地或电源交换电荷。金属内零场给内壁总量，唯一性决定空腔与外部场如何分离；屏蔽并不等同于所有感应电荷消失。

电像法的核心是边界等效。像应位于真实求解区域之外，同时满足球面或平面的电势条件与整体电荷约束。接地球、孤立中性球、孤立带电球、定势球的边界不同，中心像也不同。力由像场求，涉及自身诱导的能量要按逐渐建立的过程积分。

局部平面近似只控制邻近区域；有限导体的总感应量和附加净量分布仍需整体条件。每个近似结果都应检查几何尺度、远近极限以及净量积分，避免把局部解误用到整个导体。

3.9 练习

练习 3.1 (四面体金属面的中心电势)**.** 正四面体四个金属面彼此绝缘，分别保持电势 V_1, V_2, V_3, V_4。忽略接缝，求几何中心电势。

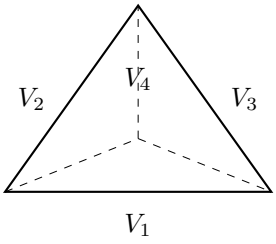


图 3.41: 题设：四面体金属面的中心电势

详解

练习 3.2 (球壳连接远处小球)**.** 同心薄金属球壳半径 $R_1 < R_2$,净量分别为 Q_1, Q_2。将内壳用穿过绝缘小孔的细线连接远处半径 r 的原中性小金属球，忽略小孔漏场、导线电荷与远球的相互电势。求远球所得电量。

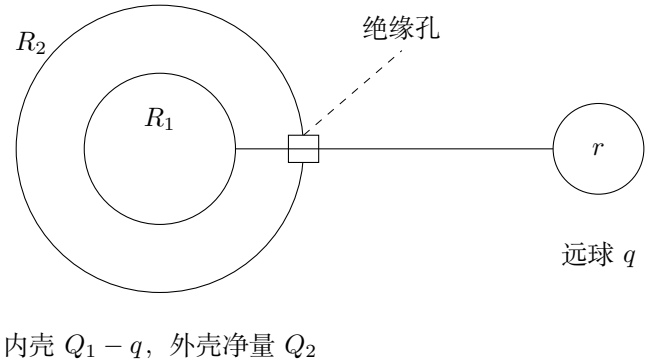


图 3.42: 内壳通过绝缘小孔接远球，外壳与导线保持绝缘；只在连通的内壳与远球之间守恒电量

详解

练习 3.3 (孤立中性球与远处点电荷)**.** 中性金属球半径 R，外点电荷 q 距球心 $d > R$。求力及 $d \gg R$ 时的主要项，并与接地球比较。

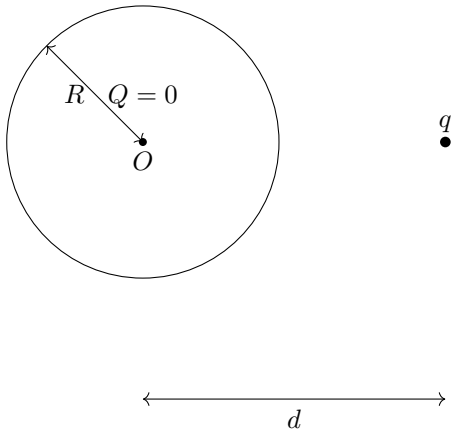


图 3.43: 孤立中性球与外点电荷，球心距离 $d > R$，球面半径为 R

详解

练习 3.4 (球腔内偏心点电荷)**.** 球形接地空腔半径 R，点电荷 q 距腔心 $b < R$。求电荷所受力，并判断球心位置的稳定性。

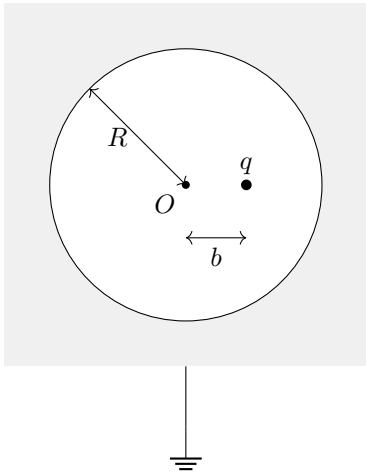


图 3.44: 接地球腔内的真实点电荷距中心为 $b < R$；金属区域在腔外

详解

练习 3.5 (两垂直接地平面的镜像)**.** 两无限接地导体平面垂直相交，取截面为坐标轴，真实区域 $x>0, y>0$。电荷 q 在 (a,b)，求镜像体系和两个方向的力。

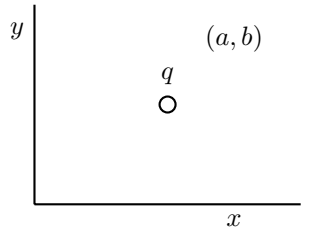


图 3.45: 题设：两垂直接地平面的镜像

详解

练习 3.6 (保持指定电势的金属球)**.** 金属球半径 R，由电源保持电势 V_0，外点电荷 q 距球心 $d>R$。求球净电量及点电荷所受力。

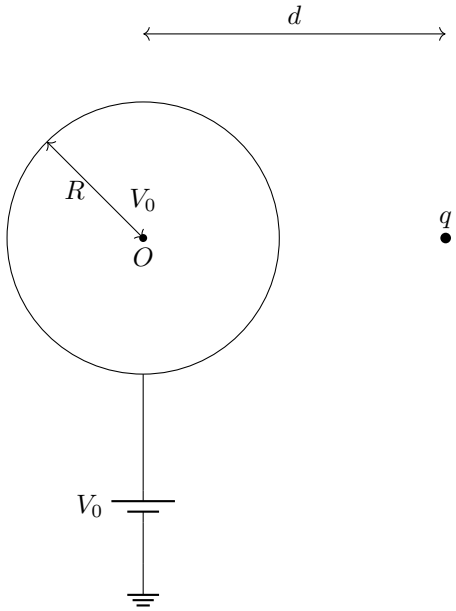


图 3.46: 外电源固定球电势 V_0；外点电荷距球心 $d>R$

详解

练习 3.7 (感应面密度的半量半径)**.** 点电荷 $q>0$ 距接地平面 d。以垂足为圆心，在平面取半径 s 的圆域，求圆域内感应电量；多大半径的圆域包含总感应量的一半?

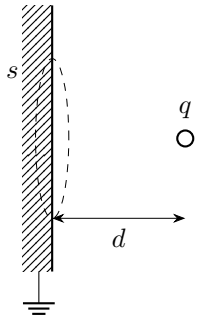


图 3.47: 题设：感应面密度的半量半径

详解

练习 3.8 (孤立细环靠近接地球)**.** 孤立金属细环半径 a，远离其他导体时电势 U_0，其孤立电容为 C_r。将它移近半径 b 的接地金属球，球心在环轴线上，距环心 h，且 $D=\sqrt{a^2+h^2}>b$。求球感应总量，并说明只给 a,U_0 是否足够。

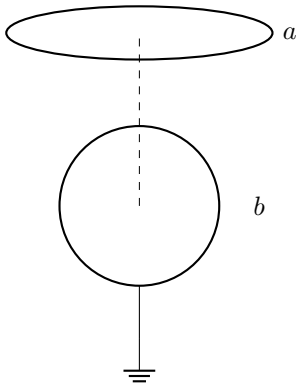


图 3.48: 题设：孤立细环靠近接地球

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　用边界线性把中心势写成响应系数之和

图 3.41 中电势对边界值线性，中心可写为 $V_O=\sum_i c_iV_i$。四面体的转动对称性使中心对各面的响应系数相同，即 $c_i=c$。

用常势解把四个相等权重归一化

把四面同时置为同一电势 V，腔内常势解为 V，所以 $4cV=V$，得 $c=1/4$。

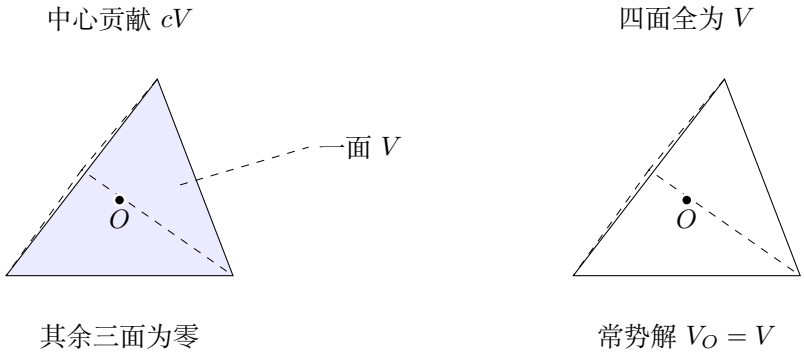


图 3.49: 左图仅一面置为 V，其余三面为零；右图四面同势给出中心响应权重的归一化

叠加四个单面解并说明对称性的作用范围

图 3.49 分别只令一面电势为 V_i、其余为零，四个解在中心的贡献相加，得到 $V_O=(V_1+V_2+V_3+V_4)/4$。这个平均来自线性与正四面体中心对称性，换成一般不规则四面体，四个权重不再相等。

练习 3.2 详解

解　只对内壳与远球组成的连通体守恒电荷

按图 3.42 令远球取得 q，内壳剩 Q_1-q，外壳净量仍 Q_2。球壳叠加使内壳电势为 $k[(Q_1-q)/R_1+Q_2/R_2]$，远球电势为 kq/r。导线连通要求两势相等。

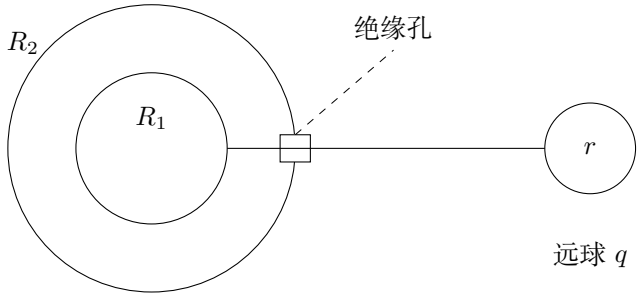


图 3.50: 内壳通过绝缘小孔接远球，外壳与导线保持绝缘；只在连通的内壳与远球之间守恒电量

用等势联立解远球所得电量

由图 3.50 的守恒与等势关系，

$$\frac{Q_1}{R_1}+\frac{Q_2}{R_2}=q\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{r}\right),\qquad q=\frac{r}{R_1+r}\left(Q_1+\frac{R_1Q_2}{R_2}\right).$$

检查外壳常势项、零外壳量与小半径极限

q 可以与 Q_1 异号，外壳常电势项也参与电荷转移。取 $Q_2=0$ 可回到远隔两球的半径比分配；$r\to 0$ 时远球电量趋零。

练习 3.3 详解

解　先用两像满足中性约束并求精确合力

图 3.43 的球净量为零，偏心像为 $-qR/d$，中心像为 $+qR/d$。用前述两像力相加而不重复求边界，得

$$F_r=\frac{kq^2R}{d^3}-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}=-\frac{kq^2R^3(2d^2-R^2)}{d^3(d^2-R^2)^2}<0.$$

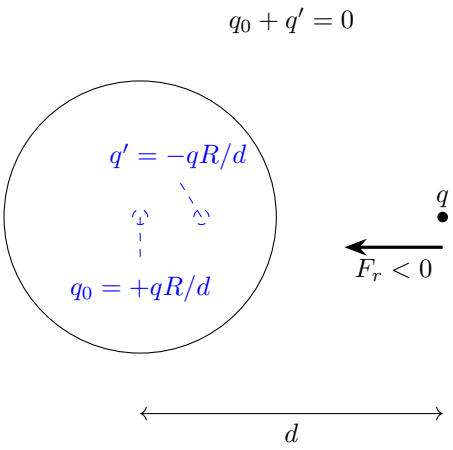


图 3.51: 中性条件由两像总量为零实现；对外点电荷，两项力的首阶远处部分相消

把首阶相消后的远距离主项保留下来

在图 3.51 中两个像合量为零，远场主要表现为极化。$d \gg R$ 时分子主要为 $2d^2$，分母主要为 d^7，故 $F_r \simeq -2kq^2R^3/d^5$。

与接地球比较衰减幂次并解释物理来源

接地球允许取得净量，力主要为 $-kq^2R/d^3$。两种条件都吸引，却有不同的衰减幂次；把接地像直接用于中性孤立球，会漏掉中心像的抵消。

练习 3.4 详解

解　把像放在真实空腔区域之外

在图 3.44 球腔内，像需放在真实求解区域之外，即沿电荷方向距心 R^2/b 处，像量为 $-qR/b$。球面到真、像距离比仍为 b/R，所以零势边界满足。像虽位于金属一侧，只用于求腔内场。

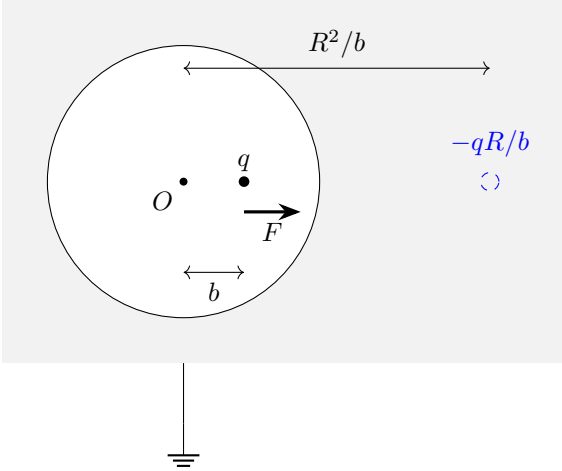


图 3.52: 球腔内像法：像点位于腔外，真像间距由 $R^2/b - b$ 给出，实际力指向近侧腔壁

按真像实际距离求近壁方向的力

图 3.52 真、像间距为 $(R^2 - b^2)/b$，吸引方向从腔心指向近侧腔壁，力大小

$$F = \frac{kq^2 R/b}{[(R^2 - b^2)/b]^2} = \frac{kq^2 Rb}{(R^2 - b^2)^2}.$$

分别用小偏心和近壁极限检查

$b \ll R$ 时 $F \simeq kq^2 b/R^3$，与偏移同向，故球心零力位置不稳定。$b = R - a$ 且 $a \ll R$ 时回到平面吸引 $kq^2/(4a^2)$，方向与近壁检验相符。

练习 3.5 详解

解　逐次镜像并补上对角像，满足两边界

图 3.45 中先对 $x = 0$ 反射，需 $-q$ 于 $(-a, b)$；再对 $y = 0$ 反射，需 $-q$ 于 $(a, -b)$。为同时抵消第一像在另一平面产生的势，还需 $+q$ 于 $(-a, -b)$。任一轴上，关于该轴的两对电荷各自相消，故两边界均为零势。

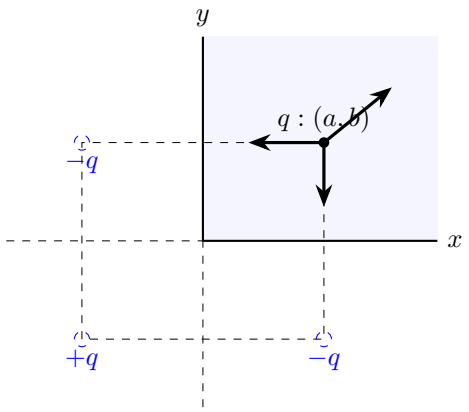


图 3.53: 三个像均在真实第一象限之外；两负像分别吸引，对角同号像产生斜向排斥

把三个像的库仑力分别投影到两轴

图 3.53 的水平负像距真电荷 $2a$，只给负 x 力；竖直负像只给负 y 力；对角正像给斥力，其分量用位移 $(2a, 2b)$ 除以距离 $2\sqrt{a^2+b^2}$ 投影。因此

$$F_x = -\frac{kq^2}{4a^2} + \frac{kq^2 a}{4(a^2+b^2)^{3/2}}, \quad F_y = -\frac{kq^2}{4b^2} + \frac{kq^2 b}{4(a^2+b^2)^{3/2}}.$$

检查合力方向与远离另一平面的极限

两个分量均为负，电荷受力趋向两平面。$b \to \infty$ 时与另一平面有关的分量趋零，剩单平面结果，验证像电荷数量与符号。

练习 3.6 详解

解　以中心像把接地零势解升到指定电势

图 3.46 中接地球像 $q' = -qR/d$ 已使表面零势。向图 3.54 的球心加像 $q_0 = RV_0/k$，就使球面整体升至 V_0，且不破坏等势。因此球净量

$$Q = q_0 + q' = \frac{RV_0}{k} - \frac{qR}{d}.$$

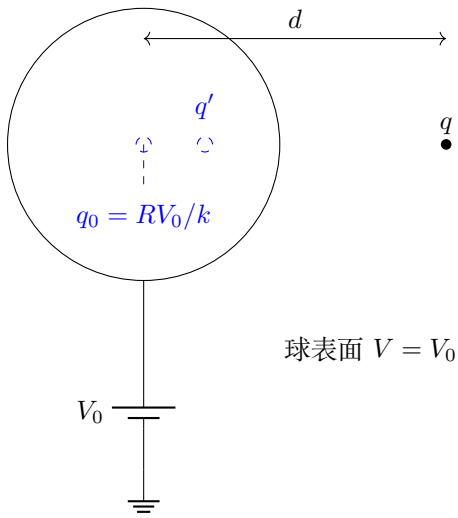


图 3.54: 指定电势由外电源维持；球外的等效解仍由偏心像与中心像共同组成

分别计算两像作用力并求和

真电荷受到中心像与偏心像的力之和为

$$F_r = \frac{kqq_0}{d^2} - \frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2} = \frac{qRV_0}{d^2} - \frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}.$$

检查零电势极限与外电源的电荷交换

它可正可负。$V_0 = 0$ 回到接地球；d 改变时 Q 随之改变，外电源与球交换电荷。求系统能量变化时必须计入电源功，不能把这个过程当作球净量固定。

练习 3.7 详解

解　按同心圆环积分局部面密度

图 3.47 的圆域利用面密度 $\sigma(\rho) = -qd/[2\pi(d^2+\rho^2)^{3/2}]$，按同心圆环积分，

$$Q(s) = -qd\int_0^s \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(d^2+\rho^2)^{3/2}}.$$

换元时 s 为固定圆域半径，ρ 为积分变量。令 $u = d^2+\rho^2$、$\mathrm{d}u = 2\rho\,\mathrm{d}\rho$，可逐步算得

$$\int_0^s \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(d^2+\rho^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\int_{d^2}^{d^2+s^2} u^{-3/2}\,\mathrm{d}u = \left[-u^{-1/2}\right]_{d^2}^{d^2+s^2} = \frac{1}{d} - \frac{1}{\sqrt{d^2+s^2}}.$$

将该结果乘 $-qd$，便得到

$$Q(s) = -q + \frac{qd}{\sqrt{d^2+s^2}}.$$

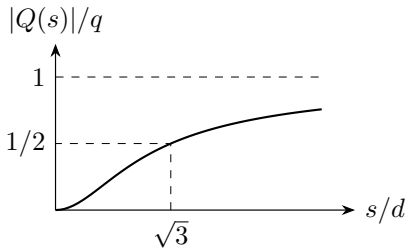


图 3.55: 解答过程：感应面密度的半量半径

由累计一半电量反求半径

图 3.55 要求 $Q(s) = -q/2$，即 $d/\sqrt{d^2+s^2} = 1/2$，平方得到 $s^2 = 3d^2$，所以 $s = \sqrt{3}d$。

检查零半径和无穷大极限

$s = 0$ 电量零、$s \to \infty$ 电量 $-q$，两端检查正确。感应电荷高度集中在垂足附近，却没有有限的严格截止半径。

练习 3.8 详解

解　先由孤立电容与原势确定环的守恒电量

图 3.48 环原电量 $q = C_r U_0$，孤立移动使净量不变。环上电荷可以重新分布，但每个环点到球心仍为相同 D，每个微元的接地球像量都是 $-b\,\mathrm{d}q/D$，所以无须先求环的局部分布。

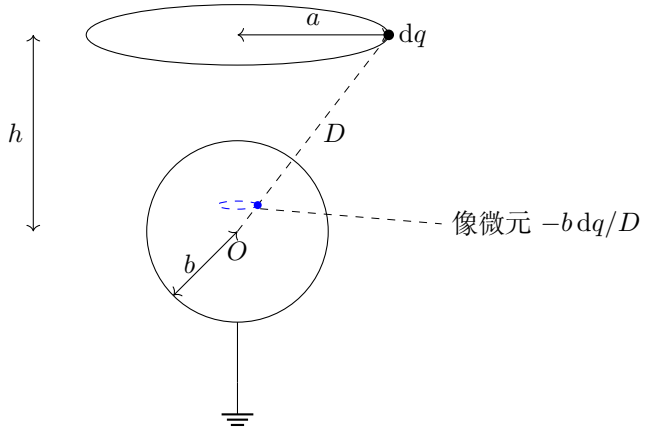


图 3.56: 环上每个微元到球心距离均为 D；其球面像按同一比例缩放，形成球外真环对应的球内像环

用等距微元的同一像量比例积分

由图 3.56 微元像量积分，

$$Q_g = -\frac{b}{D}\int \mathrm{d}q = -\frac{bC_rU_0}{\sqrt{a^2+h^2}}.$$

说明线截面与孤立电容为何不可省略

若只给环半径和原电势而不说明细线截面，不能唯一算出 q：细环孤立电容还与导线粗细有关。应保留 C_r 或补充初始总电量，不能把环误当作半径 a 的金属球而使用 $4\pi\varepsilon_0 a$。